

CRYPTO-SENTINEL: SMART CIRCUIT BREAKER & FORENSIC DASHBOARD (MOCKUP SISTEM)

Kompetisi Digdaya PID1 x Hackathon 2026
Tim Pengembang: EXPRESSO

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Kejahatan keuangan digital di Indonesia, khususnya pemindahan dana hasil penipuan (*scam*) dan judi online ke bursa kripto (*crypto exchange*) internasional, terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Sistem perbankan konvensional saat ini (*Core Banking*) umumnya baru mendeteksi aktivitas pencucian uang secara reaktif (setelah transaksi selesai) melalui pelaporan bulanan. **Crypto-Sentinel** hadir sebagai solusi **Smart Circuit Breaker (Middleware Security Layer)** berbasis API SNAP BI yang mampu menyaring, menganalisis, dan memblokir transaksi mencurigakan ke bursa kripto secara *real-time* dalam waktu kurang dari **50 milidetik (< 50ms)** sebelum mutasi saldo terjadi. Solusi ini dilengkapi dengan **Dashboard Forensik** berbasis kecerdasan buatan (*Graph Neural Networks - GNN*) untuk membantu analis kepatuhan (*Compliance Officers*) OJK dan Bank melakukan investigasi jaringan rekening penampung (*mule accounts*) secara visual.

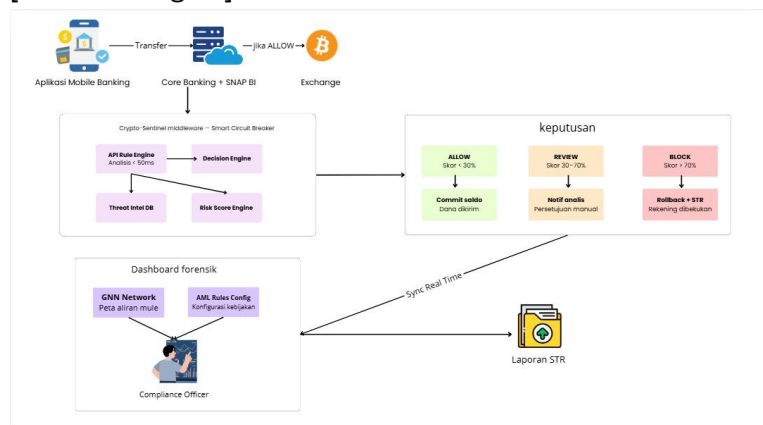
2. IDENTIFIKASI MASALAH

- Jeda Waktu Deteksi:** Aliran dana hasil kejahatan dilarikan ke bursa kripto luar negeri dalam hitungan menit, sedangkan proses pemblokiran rekening secara manual membutuhkan surat resmi yang memakan waktu sehari-hari.
- Keterbatasan Core Banking:** Sistem perbankan utama dirancang untuk transaksi bervolume tinggi dan stabil, bukan untuk analisis grafis relasional yang kompleks seperti mendeteksi jaringan lingkaran rekening penampung (*mule rings*).
- Kepatuhan Regulasi:** Kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan transaksi perbankan dengan standar **SNAP BI (Standar Nasional Open API Pembayaran Indonesia)** serta regulasi Anti-Pencucian Uang (APU-PPT) dari OJK dan PPATK.

3. ARSITEKTUR & CARA KERJA SISTEM

Sistem bekerja sebagai jembatan (*middleware*) aman antara nasabah (e.g., BRIMO Flutter Mock), sistem perbankan (*Mock Banking Server*), dan bursa tujuan.

[Decision Engine]



4. DESAIN PROTOPIPE & MOCKUP UI DASHBOARD

4.1. Halaman Utama: Dashboard Overview

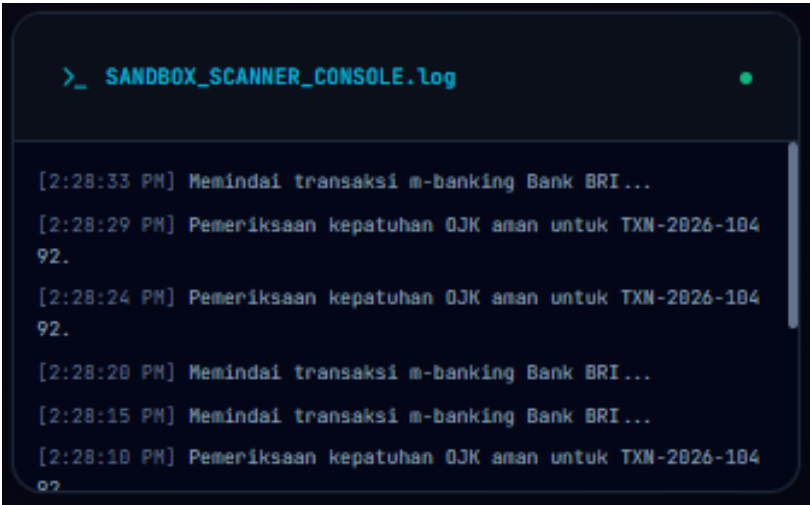
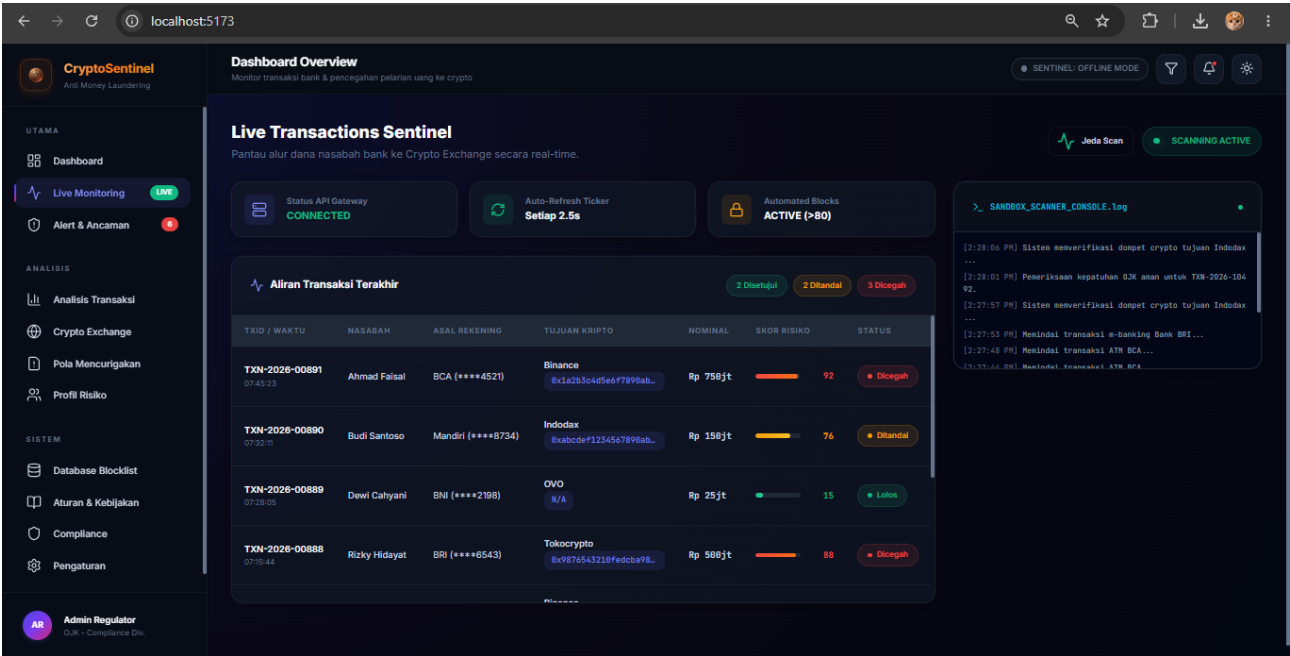
Halaman ini menampilkan gambaran umum metrik kepatuhan bank secara real-time, termasuk jumlah transaksi yang diproses, jumlah dana yang berhasil diselamatkan dari pelarian bursa kripto, serta grafik aktivitas per jam.

[TEMPATKAN SCREENSHOT DASHBOARD UTAMA DI SINI]

(Buka browser Anda ke <http://localhost:5173>, ambil tangkapan layar penuh halaman depan dashboard, dan tempelkan di sini)

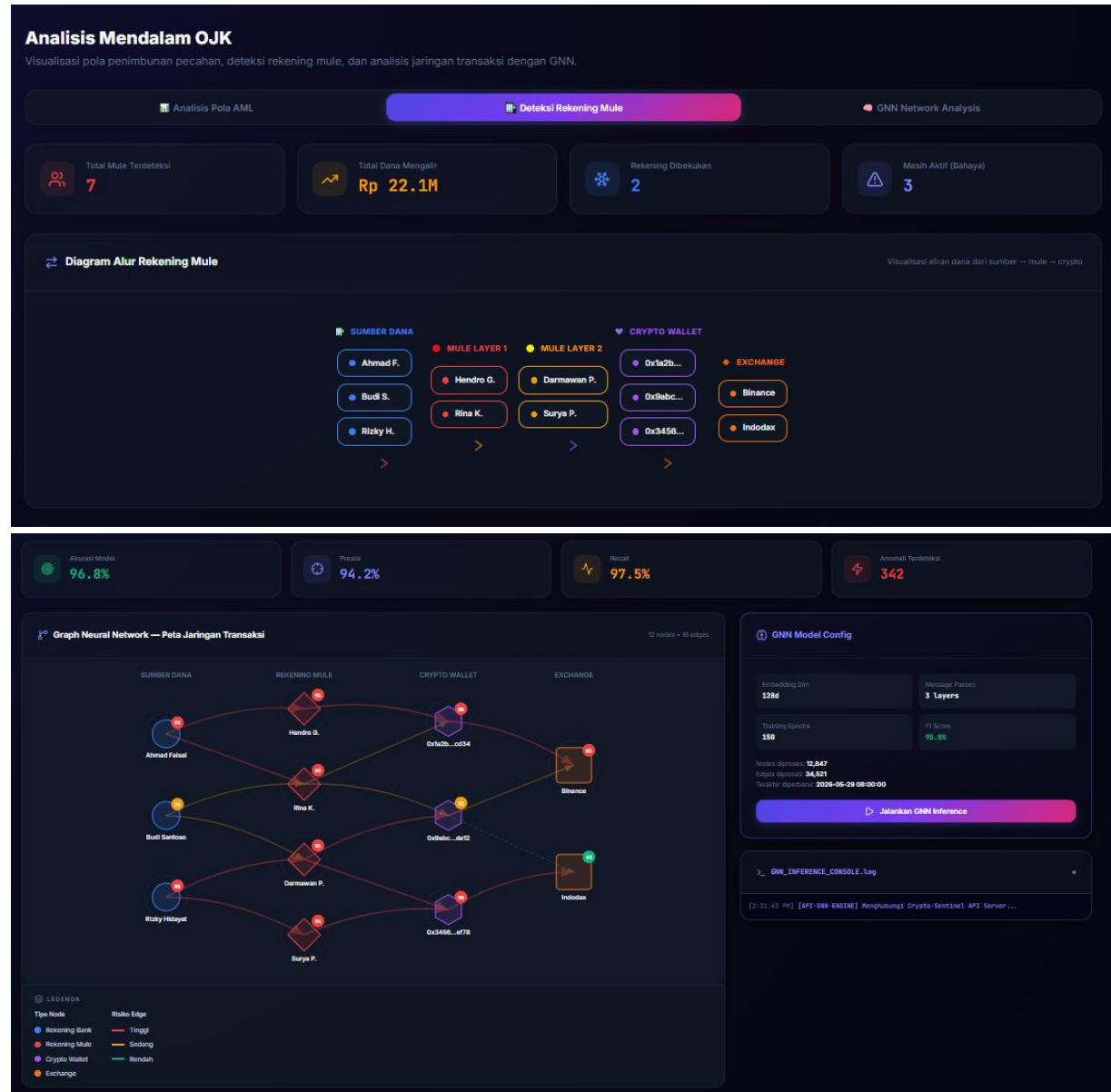
4.2. Live Monitoring & Sandbox Simulator

Fitur simulasi interaktif yang menyerupai perilaku nasabah m-banking. Analis dapat menguji sensitivitas *Rule Engine* dengan mengirimkan nominal uji ke bursa crypto lokal (seperti Indodax) maupun bursa internasional berisiko tinggi (seperti Binance).



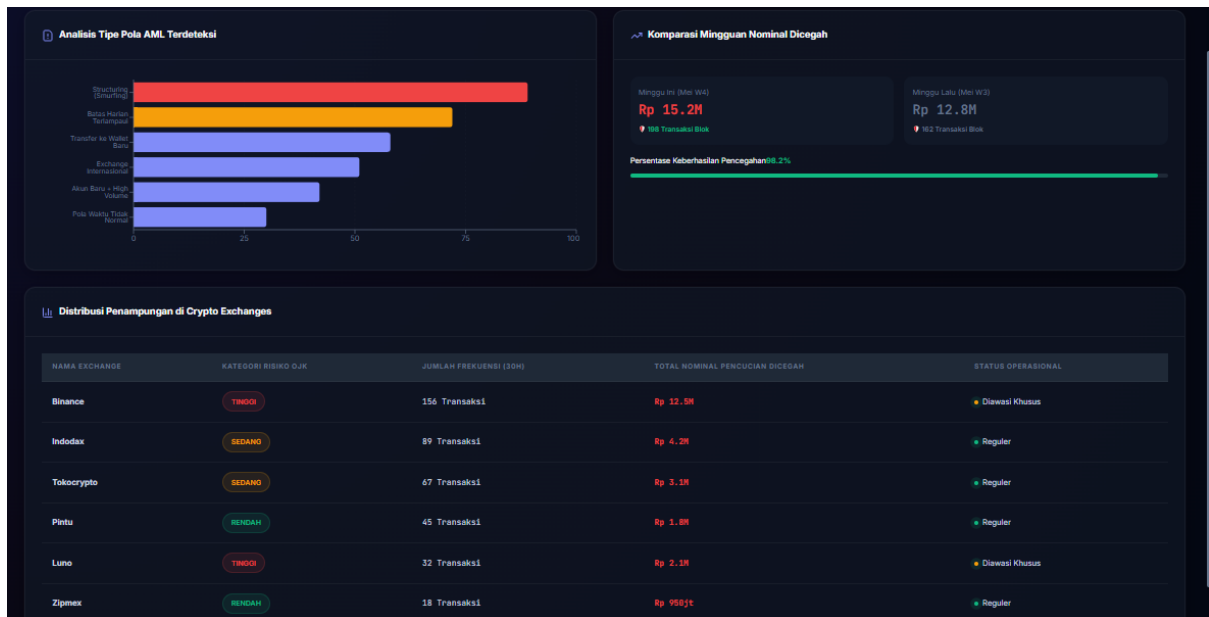
4.3. Deep Forensic: GNN Network Analysis

Visualisasi mutakhir berbasis *Graph Neural Network (GNN)*. Fitur ini memetakan aliran uang dari rekening asal, berputar melewati beberapa rekening penampung sekunder (*mule layer*), hingga dicairkan ke dompet kripto luar negeri.



4.4. Aturan Kebijakan (AML Rules Configuration)

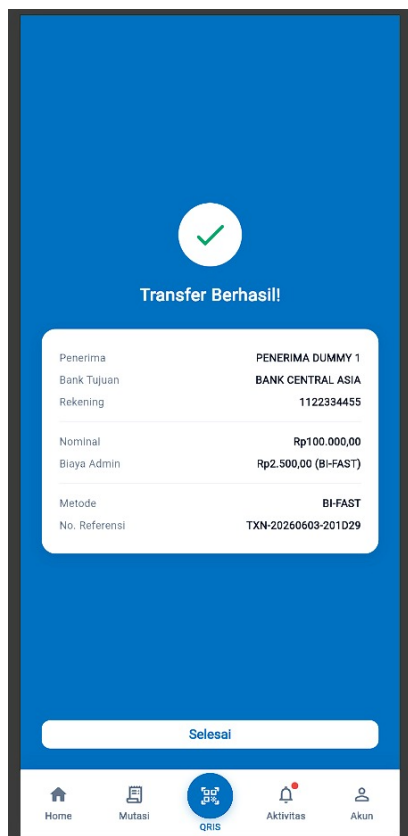
Menu konfigurasi parameter deteksi secara dinamis. Otoritas kepatuhan dapat mengubah batas pengiriman harian nasional atau ambang batas skor blokir otomatis (*automatic block threshold*) secara instan.



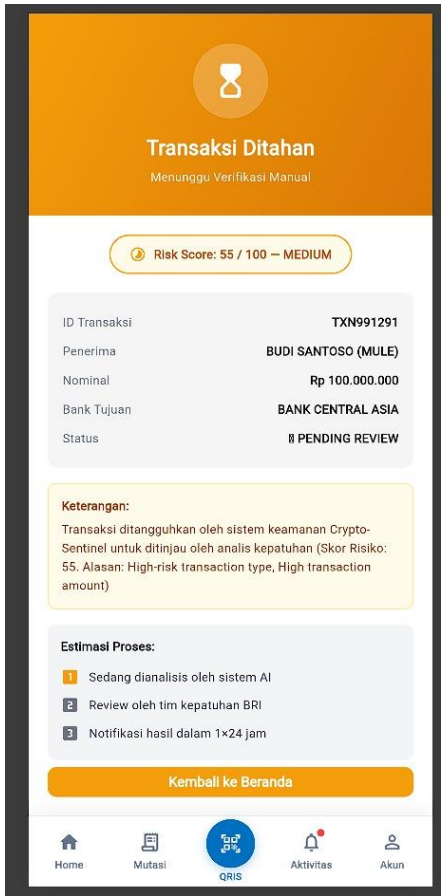
4.5. Mockup Aplikasi Mobile Nasabah (BRIMO Mockup)

Merupakan tampilan depan nasabah saat melakukan transfer dana. Pada aplikasi ini, nasabah menginput nomor rekening bank asal, nominal transfer, dan alamat rekening tujuan atau dompet (*wallet address*) bursa kripto tujuan.

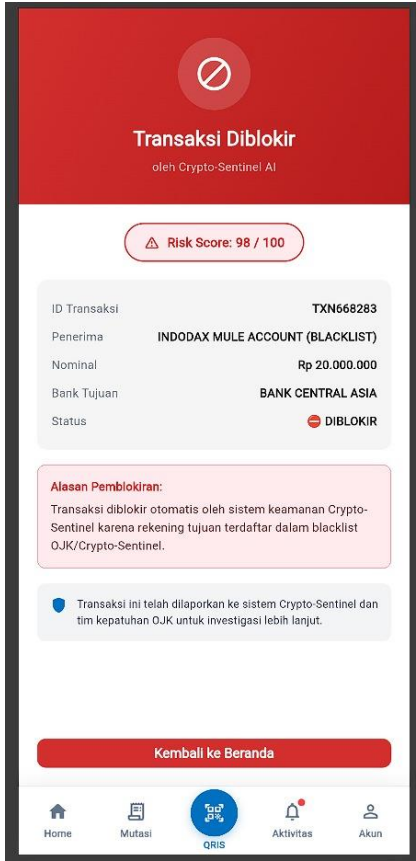
- Berhasil



- Pending

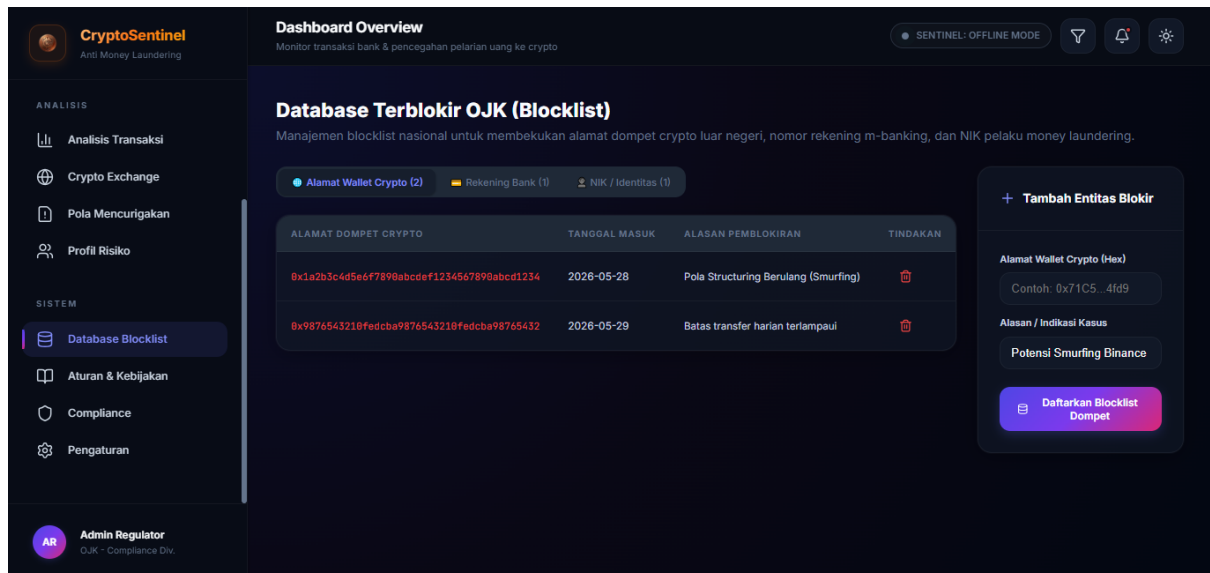


- Diblokir



4.6. Dashboard Mock Banking Server & Database Mutasi

Tampilan admin panel atau database bank yang menjadi sistem *Core Banking*. Server ini bertindak sebagai jembatan SNAP BI, menerima transaksi dari aplikasi nasabah, memanggil API Crypto-Sentinel, dan mencatat status mutasi database (ALLOW commit saldo / BLOCK rollback).



Format Payload API (Standar SNAP BI)

Berikut adalah format pertukaran data JSON SNAP BI standar yang dilewatkan oleh Mock Banking Server menuju API Crypto-Sentinel:

- **HTTP Request (POST /analyze-transaction):**

```
json
{
  "senderAccount": "A001",
  "destinationAccount": "C666666666",
  "type": "TRANSFER",
  "amount": 5000000,
  "oldbalanceOrg": 5000000,
  "newbalanceOrig": 0
}
```

- **HTTP Response:**

```
json
{
  "transaction_id": "8c4d29e3-82b5-4b06-bc39-a9bc2dfb428d",
  "timestamp": "2026-06-02T21:58:00",
  "risk_score": 85,
  "risk_level": "HIGH",
  "decision": "BLOCK",
  "reasons": ["Threat Intel Match", "Balance Drained"]
}
```

4.7. Skenario Alur Kerja End-to-End (Inisiasi hingga Dashboard)

Berikut adalah visualisasi urutan kejadian dari saat nasabah menggunakan aplikasi handphone hingga data forensik tampil di layar OJK/Bank:

1. **Inisiasi Transaksi (User Handphone):** Nasabah membuka **Mockup Aplikasi BRIMO**, mengisi data transfer senilai Rp 900.000.000 ke bursa crypto internasional (e.g. Binance), lalu menekan tombol "Transfer".
2. **Intersepsi Middleware (Mock Banking Server):** Permintaan transfer dikirim ke server utama bank. Sebelum memproses mutasi saldo di database, server bank mengemas data transaksi tersebut dan mengirimkannya ke **Crypto-Sentinel API** via request SNAP BI (POST /analyze-transaction).
3. **Analisis Instan (API Rule Engine):** API Crypto-Sentinel menerima request dan melakukan analisis risiko. Berdasarkan aturan, nominal transaksi melebihi batas harian transfer crypto (skor risiko kritis: 92%). Keputusan yang diambil adalah BLOCK.
4. **Respon Keamanan (Rollback System):** API mengembalikan keputusan BLOCK ke server bank. Server bank langsung menggagalkan transfer tersebut (*rollback database*), membatalkan pemotongan saldo, dan memunculkan notifikasi error di handphone nasabah: *"Transaksi ditolak karena indikasi pelanggaran batas pengiriman crypto"*.
5. **Sinkronisasi Forensik (Dashboard OJK/Bank):** Log transaksi diblokir tersebut dikirim secara real-time via sync connection ke **Dashboard Forensik**. Lampu peringatan merah menyala di dashboard, detail transaksi tampil di feed alert, dan analis kepatuhan dapat langsung meneliti jaringan transaksi rekening mule tersebut melalui diagram graf GNN.

5. SKENARIO PENANGANAN RISIKO (USER JOURNEY)

Skenario A: ALLOW (Lolos)

- **Kasus:** Nasabah melakukan transfer Rp 5.000.000 ke bursa crypto lokal terdaftar (e.g. Indodax) untuk investasi rutin bulanan.
- **Hasil Analisis:** Skor Risiko = 15% (Risiko Rendah).
- **Tindakan:** API mengembalikan keputusan ALLOW dalam waktu **12ms**. Mutasi saldo langsung dijalankan oleh Core Banking.

Skenario B: REVIEW (Tinjauan Analisis)

- **Kasus:** Nasabah melakukan transfer Rp 85.000.000 ke bursa crypto luar negeri pada pukul 03.00 pagi (jam tidak wajar).
- **Hasil Analisis:** Skor Risiko = 65% (Risiko Sedang).
- **Tindakan:** API mengembalikan keputusan REVIEW. Transaksi ditangguhkan sementara. Notifikasi peringatan dikirimkan ke Dashboard Forensik analis untuk persetujuan manual.

Skenario C: BLOCK (Blokir Seketika)

- **Kasus:** Nasabah terindikasi melakukan aktivitas pemecahan nominal (*smurfing/structuring*) sebesar Rp 900.000.000 ke dompet eksternal yang terhubung dengan daftar hitam pencucian uang internasional.
- **Hasil Analisis:** Skor Risiko = 92% (Risiko Kritis).

- **Tindakan:** API mengembalikan keputusan BLOCK dalam waktu **18ms**. Jalur transfer ditutup seketika, dana ditahan, rekening penampung dibekukan otomatis di database nasional, dan draf laporan transaksi mencurigakan (STR) disiapkan untuk OJK/PPATK.

6. DAMPAK BISNIS & REGULASI

1. **Penyelamatan Aset Nasabah:** Mencegah kehilangan dana akibat penipuan secara instan sebelum dana dilarikan ke blockchain yang bersifat tidak dapat dibatalkan (*irreversible*).
2. **Kepatuhan Regulasi SNAP BI:** Menggunakan arsitektur standar SNAP BI yang mempermudah interkoneksi antar bank di Indonesia.
3. **Efisiensi Kerja Analis:** Mengurangi *false positives* transaksi mencurigakan hingga **40%** berkat dukungan visualisasi grafis relasional GNN yang presisi.

-

7. KESIMPULAN

Crypto-Sentinel berhasil mendemonstrasikan integrasi yang tangguh antara arsitektur middleware API yang super cepat dan dasbor visual yang informatif bagi analis. Solusi ini siap membantu industri perbankan nasional beralih dari deteksi penipuan konvensional yang lambat menuju sistem pertahanan siber keuangan yang aktif, otomatis, dan kolaboratif demi memberantas pencucian uang dan judi online di Indonesia.